

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 22

（考核方式：笔试闭卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

参考答案

一、单选题(每小题 2 分,共 20 分) 【得分： 】

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	D	C	A	A	A	A	D	C	B

二、填空题（每空 1 分,共 20 分） 【得分： 】

- (1) 机器语言
- (2) 中央处理器
- (3) p0
- (4) 上拉电阻
- (5) 地址
- (6) 数据
- (7) 中断申请
- (8) 中断处理
- (9) 顺序结构
- (10) 循环张结构
- (11) 条件分支结构
- (12) 起始位
- (13) 数据位
- (14) 校验位
- (15) 停止位
- (16) P0
- (17) 独立式
- (18) 中断类型号
- (19) 工作寄存器组号
- (20) 内部程序存储器 ROM

三、分析与简答题(共 35 分) 【得分： 】

1. 请简要描述在 C51 程序设计中的两种选择程序结构语句的执行过程。（7 分）

[参考答案]

(1) 基本 if 语句的格式如下:

```
if (表达式)
{
    语句组;
}
```

if 语句的执行过程: 当“表达式”的结果为“真”时, 执行其后的“语句组”, 否则跳过该语句组, 继续执行下面的语句。

(2) if-else 语句的格式如下:

```
if (表达式)
{
    语句组 1;
}
else
{
    语句组 2;
}
```

if-else 语句的执行过程: 当“表达式”的结果为“真”时, 执行其后的“语句组 1”, 否则执行“语句组 2”。

(3) switch 语句, 其一般形式如下。

```
switch(表达式)
{
    case 常量表达式 1:    语句组 1;break;
    case 常量表达式 2:    语句组 2;break;
    .....
    case 常量表达式 n:    语句组 n;break;
    default:              语句组 n+1;
}
```

该语句的执行过程是: 首先计算表达式的值, 并逐个与 case 后的常量表达式的值相比较, 当表达式的值与某个常量表达式的值相等时, 则执行对应常量表达式后的语句组, 再执行 break 语句, 跳出 switch 语句的执行, 继续执行下一条语句。如果表达式的值与所有 case 后的常量表达式均不相同, 则执行 default 后的语句组。

2. 简述 8051 定时器/计数器的组成和各部分功能, 并说明 51 单片机使用 12MHz 晶振时, 如何设置使用定时器 T1 按照方式 1 进行定时方式工作。(9 分)

[参考答案]

51 单片机定时器/计数器由 T0 计数器、T1 计数器、工作方式寄存器 TMOD 和控制寄存器 TCON 四大部分组成。T0 和 T1 均为独立的 16 位加法计数器, 分别由两个 8 位寄存器组成: T0 由 TH0 和 TL0 构成, T1 由 TH1 和 TL1 构成, 以方便编程设置不同的计数位数。TMOD

用于设置定时器的工作方式；TCON 用于控制定时器的启动与停止。

在 12MHz 晶振频率下设置单片机的定时器 T1 在方式 1 下进行定时方式工作，需要设置工作方式寄存器 TMOD，即 TMOD=0x10

3. 如何设置单片机串行口工作于方式 1 时的波特率？（10 分）

[参考答案]

在方式 1 下，波特率由定时器 T1 的溢出率和 SMOD 共同决定。即：

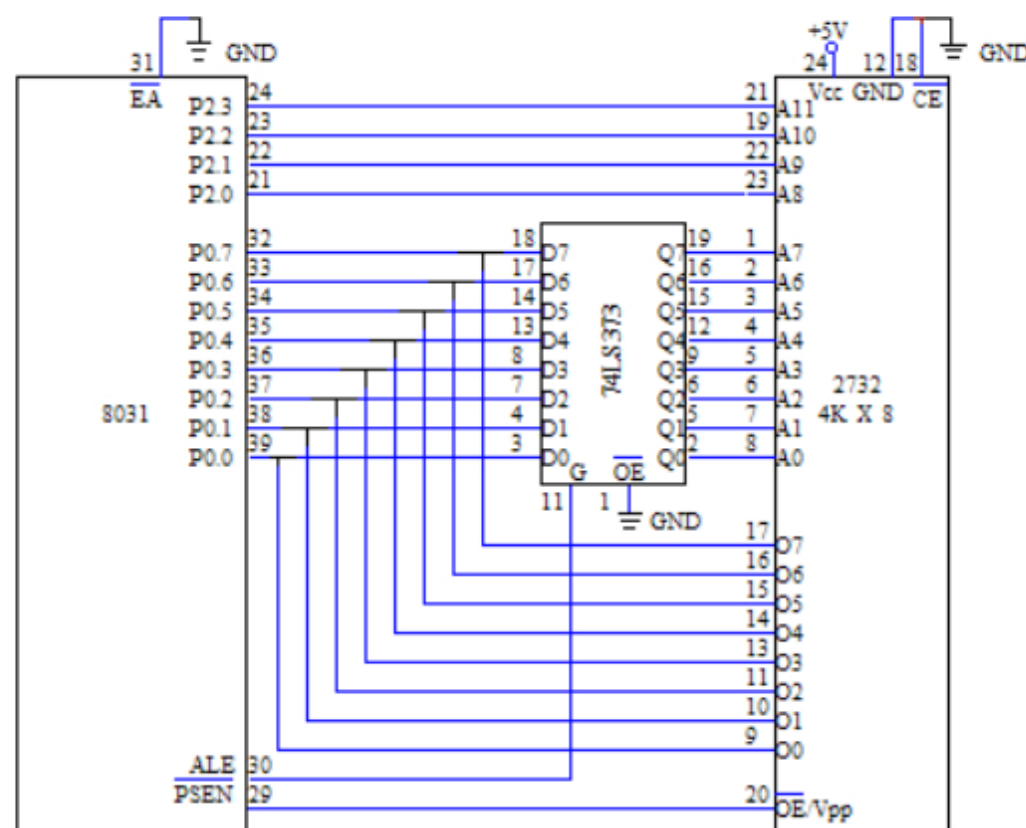
$$\text{方式 1 的波特率} = \frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \cdot \text{T1 溢出率}$$

当定时器/计数器 T1 做波特率发生器使用时，通常工作在模式 2，即自动重载的 8 位定时器，此时 TL1 作计数用，自动重载的值在 TH1 内。设计数的预置值（初始值）为 X，那么每过 256-X 个机器周期，定时器/计数器溢出一次，溢出周期为： $\frac{12}{f_{\text{osc}}} \cdot (256 - X)$ 。

溢出率为溢出周期的倒数，所以，波特率 = $\frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \cdot \frac{f_{\text{osc}}}{12(256 - X)}$ 。

4. 试使用 EPROM2732（4KBX8bit）扩展 51 单片机的 4KB 外部程序存储器，画出电路结构图。（10 分）

[参考答案]



四、程序设计题（共 25 分）

【得分： 】

1. （5 分）设计一个单片机控制系统，用接在 p0.0 上的开关 switch 控制一个接在 P1.0 上的 led 的亮灭，画出此单片机控制系统的电路原理图。

[参考答案]